LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Sistem Tertanam

"Monitoring Ruangan Sederhana Menggunakan Raspberry Pi 5 dengan Sensor DHT11, PIR, dan Buzzer"

Dosen Pengampu:
Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT



Disusun Oleh:

Filipus Ferry Pradana / 235314039
I Dewa Gede Khrisnayana Sathya Gautama / 235314114

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan dan keamanan fisik di dalam ruangan khusus, seperti ruang laboratorium atau ruang server, memegang peranan krusial dalam menjaga keandalan serta usia pakai perangkat elektronik di dalamnya. Suhu ruangan yang terlalu tinggi atau tingkat kelembaban udara yang ekstrem dapat mempercepat degradasi komponen perangkat keras, memicu korsleting akibat kondensasi, dan menurunkan performa sistem. Di samping faktor termal dan kelembaban, pemantauan aktivitas atau pergerakan manusia di dalam ruangan juga diperlukan sebagai lapisan keamanan fisik untuk mendeteksi keberadaan personel maupun potensi akses tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis *embedded system* yang mampu memantau parameter suhu, kelembaban udara, serta keberadaan gerakan secara *real-time* menggunakan sensor DHT11 dan sensor PIR (*Passive Infrared*), sekaligus memberikan peringatan bertingkat melalui indikator visual (LED) dan audio (*buzzer*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengintegrasikan sensor suhu dan kelembaban (DHT11), sensor deteksi gerakan (PIR), tombol interupsi (*push button*), serta indikator output dengan Raspberry Pi?

2. Bagaimana mengimplementasikan logika *Finite State Machine* (FSM) untuk mengelola masa kalibrasi (*warm-up*) sensor PIR serta menentukan prioritas peringatan berdasarkan ambang batas suhu, kelembaban, dan deteksi gerakan?

3. Bagaimana kinerja dan keandalan sistem dalam merespons perubahan kondisi lingkungan, deteksi aktivitas gerakan, serta penekanan tombol peredam alarm (*mute*)?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Membangun purwarupa sistem monitoring ruangan sederhana berbasis Raspberry Pi yang mengintegrasikan pemantauan kondisi termal/kelembaban dan deteksi gerakan.

2. Mengimplementasikan pembacaan data sensor DHT11 dan sensor PIR secara berkala menggunakan pemrograman Python serta mengatur transisi indikator output (LED *Traffic Light* dan *Buzzer*) secara akurat.

3. Menguji responsivitas sistem terhadap berbagai skenario uji, meliputi masa *warm-up* sensor PIR, kondisi normal, peringatan waspada (kelembaban meningkat atau terdeteksi gerakan), kondisi kritis, hingga fitur peredaman suara alarm (*mute*).

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Raspberry Pi

Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal (*Single Board Computer* / SBC) seukuran kartu kredit yang dilengkapi dengan prosesor berbasis arsitektur ARM, memori RAM, port komunikasi, serta deretan pin GPIO. Raspberry Pi umumnya menjalankan sistem operasi berbasis Linux (seperti Raspberry Pi OS) dan mendukung pemrograman tingkat tinggi menggunakan bahasa Python untuk mengendalikan perangkat keras eksternal secara efisien.

2.2 Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT11)

Sensor DHT11 merupakan modul sensor digital yang berfungsi mengukur suhu dan kelembaban relatif udara di sekitarnya. Sensor ini menggunakan elemen sensor kapasitif untuk mengukur kelembaban dan termistor (*Negative Temperature Coefficient*) untuk mengukur suhu, kemudian mengirimkan sinyal digital terkalibrasi melalui antarmuka komunikasi satu jalur (*single-wire serial interface*) ke pin GPIO Raspberry Pi.

2.3 Sensor Gerak PIR (*Passive Infrared*)

Sensor PIR (*Passive Infrared*) adalah sensor elektronik yang berfungsi mendeteksi pergerakan objek berdasarkan pancaran radiasi sinar inframerah pasif (panas tubuh) dari manusia atau benda hidup di sekitarnya. Istilah *passive* menunjukkan bahwa sensor ini tidak memancarkan sinyal inframerah sendiri, melainkan hanya menerima radiasi termal melalui lensa Fresnel menuju elemen sensor piroelektrik di dalamnya. Ketika terjadi perubahan pola radiasi inframerah akibat gerakan, sensor PIR akan mengubah logika pin keluaran digitalnya menjadi *HIGH* (3.3V). Saat pertama kali dialiri daya, elemen piroelektrik pada sensor PIR memerlukan waktu stabilisasi atau kalibrasi termal (*warm-up time*) sekitar 30 hingga 60 detik terhadap suhu latar ruangan agar dapat mendeteksi gerakan secara akurat tanpa memicu pembacaan palsu (*false trigger*).

2.4 Konsep Embedded System

Sistem tertanam (*embedded system*) adalah sistem komputasi khusus yang menggabungkan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengawasan atau pengendalian spesifik. Sistem ini bekerja secara berkesinambungan dengan siklus utama menerima masukan dari berbagai sensor (*input*), memproses data sesuai algoritma atau *state machine* yang ditanamkan (*process*), dan menghasilkan aksi pada aktuator atau indikator (*output*).

2.5 Konsep Input-Output GPIO

GPIO (*General Purpose Input/Output*) adalah pin antarmuka fisik pada Raspberry Pi yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel melalui perangkat lunak sebagai jalur masukan (*input*) maupun keluaran (*output*) sinyal digital. Sebagai *input*, pin GPIO membaca level logika tegangan tinggi (*HIGH* / 3.3V) atau rendah (*LOW* / 0V), seperti sinyal deteksi dari sensor PIR, untai data serial dari DHT11, maupun penekanan *push button*. Sebagai *output*, pin GPIO mengirimkan sinyal tegangan untuk mengaktifkan komponen indikator seperti modul LED dan *buzzer*.

3 Perancangan Sistem

3.1 Arsitektur Sistem

Secara garis besar, sistem monitoring ruangan sederhana ini terbagi menjadi tiga bagian utama: bagian masukan (*Input*), bagian pemrosesan (*Process*), dan bagian keluaran (*Output*). Diagram blok arsitektur sistem ditunjukkan pada skema di bawah ini:

DIAGRAM BLOK ARSITEKTUR SISTEM

[INPUT] Sensor Suhu & Kelembaban (DHT11) + Sensor Gerak (PIR) + Push Button

↓

[PROSES] Raspberry Pi (Akuisisi Data & Evaluasi Ambang Batas)

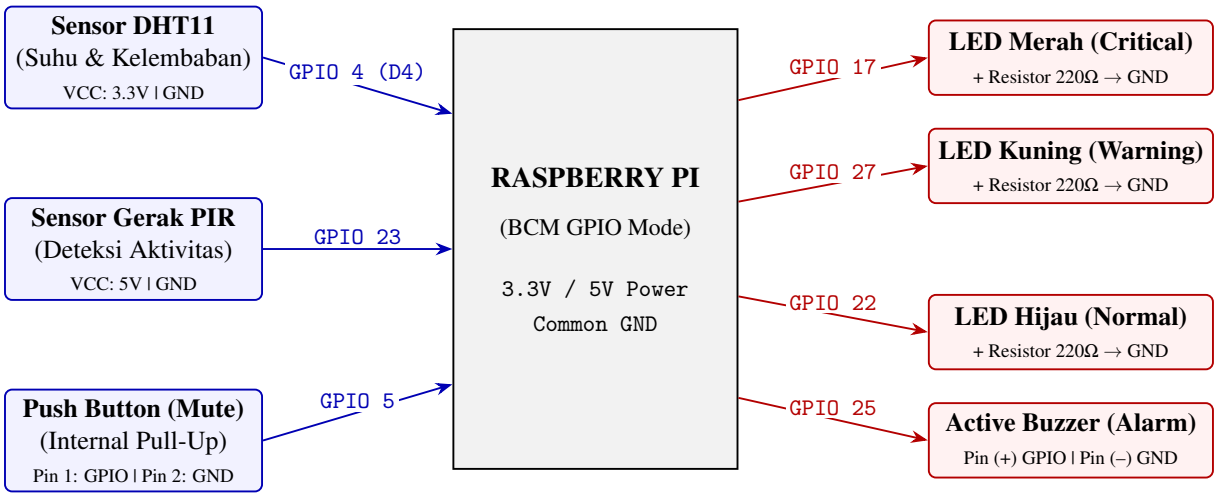
↓

[OUTPUT] Indikator LED / Buzzer + Tampilan Terminal / Layar

3.2 Desain Software dan Hardware

3.2.1 Skema Rangkaian

Berikut adalah diagram skema interkoneksi perangkat keras antara modul sensor, *push button*, serta aktuator terhadap pin GPIO Raspberry Pi:



Gambar 1: Skema Interkoneksi Rangkaian dan Pin GPIO pada Raspberry Pi

Beberapa catatan terkait perangkat keras: (1) modul PIR dicatu 5V, sedangkan pin keluarannya menghasilkan logika *HIGH* sekitar 3.3V sehingga dapat dihubungkan langsung ke GPIO 23 yang hanya toleran terhadap tegangan 3.3V; (2) modul DHT11 yang digunakan berjenis 3 pin sehingga resistor *pull-up* pada jalur data sudah tersedia pada papan modul; (3) setiap LED diberi resistor 220Ω sebagai pembatas arus; dan (4) tombol *mute* memanfaatkan *internal pull-up* Raspberry Pi sehingga bernilai *LOW* saat ditekan.

3.2.2 Penjelasan Pin GPIO

Pemetaan alokasi pin GPIO pada Raspberry Pi (menggunakan penomoran BCM) yang digunakan dalam sistem monitoring ruang lab/server ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Pemetaan Pin GPIO Raspberry Pi

Komponen	**Pin BCM (GPIO)**	**Library / Objek**	**Fungsi / Mode**
Sensor DHT11 (Data)	GPIO 4 (`board.D4`)	`adafruit_dht.DHT11`	Input Data Suhu & Lembab
Sensor PIR	GPIO 23	`MotionSensor`	Input Deteksi Gerakan
Push Button (Mute)	GPIO 5	`Button` (Pull-Up)	Input Interupsi Mute Alarm
LED Merah	GPIO 17	`TrafficLights (red)`	Output Indikator Kritis
LED Kuning	GPIO 27	`TrafficLights (yellow)`	Output Indikator Waspada
LED Hijau	GPIO 22	`TrafficLights (green)`	Output Indikator Normal/Init
Active Buzzer	GPIO 25	`Buzzer`	Output Alarm Audio

3.2.3 State Machine

Sistem dirancang menggunakan pendekatan *Finite State Machine* (FSM) dengan lima kondisi (*state*) utama yang diatur berdasarkan skala prioritas kedaruratan seperti pada Tabel 2. Kondisi `CRITICAL` memiliki prioritas tertinggi dan dievaluasi lebih dahulu, termasuk selama masa *warm-up* PIR. `MUTED` bukan kondisi sensor, melainkan *override* audio terhadap `WARNING` atau `CRITICAL`.

Tabel 2: Transisi State Machine Sistem Monitoring Ruangan

State	**Kondisi Pemicu (Trigger)**	**Prioritas**	**Aksi Output (LED & Buzzer)**
`INITIALIZING`	Waktu *warm-up* PIR < 60 detik & Suhu/RH aman	Awal	LED Hijau ON, Buzzer OFF
`NORMAL`	Suhu $< 31°$C, RH $< 75\%$, Tidak ada gerakan	Normal	LED Hijau ON, Buzzer OFF
`WARNING`	RH $\geq 75\%$ ($< 80\%$) ATAU terdeteksi gerakan PIR	Prioritas 2	LED Kuning ON, Buzzer Beep Lambat (0.2s ON / 0.8s OFF)
`CRITICAL`	Suhu $\geq 31°$C ATAU RH $\geq 80\%$	Prioritas 1	LED Merah Kedip Cepat (0.2s), Buzzer Beep Cepat (0.1s)
`MUTED`	Tombol ditekan saat `WARNING` / `CRITICAL` (ditekan lagi $\rightarrow$ alarm aktif kembali; otomatis *reset* saat `NORMAL`)	Override Audio	LED Kuning & Merah ON, Buzzer OFF

3.2.4 Flowchart Sistem

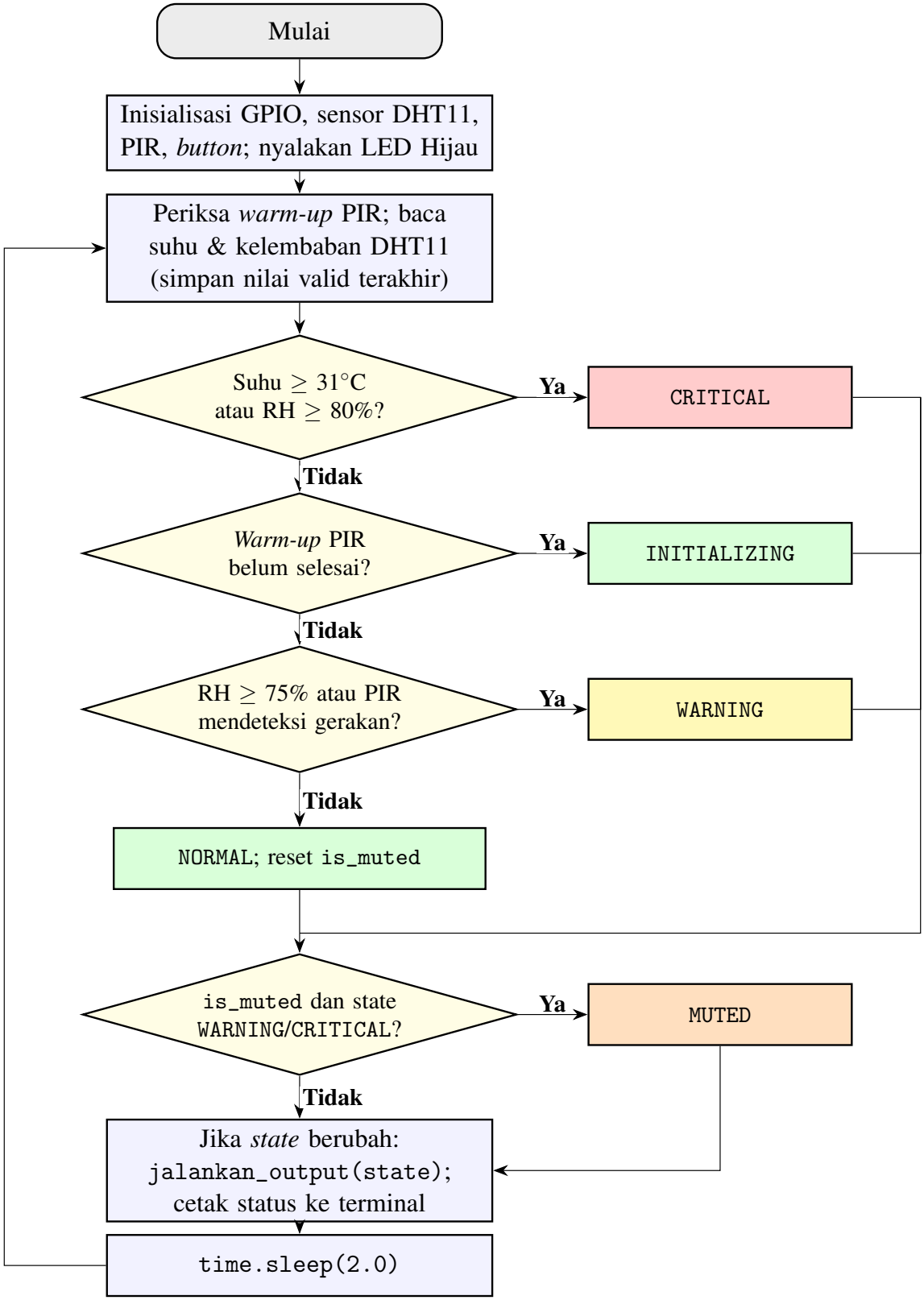
Alur kerja perangkat lunak pada program utama (`main()`) ditunjukkan pada Gambar 2. Pada setiap iterasi, sistem memeriksa kalibrasi PIR, membaca sensor, lalu menentukan *state* berdasarkan prioritas: kondisi kritis diperiksa lebih dahulu (termasuk saat *warm-up*), kemudian masa *warm-up* PIR, kemudian kondisi peringatan, dan terakhir kondisi normal.

Tombol *mute* tidak termasuk dalam alur *polling* di atas karena ditangani secara asinkron oleh fungsi *callback* `tekan_tombol_handler()`, yang hanya mengubah variabel `is_muted` saat sistem berada pada *state* `WARNING`, `CRITICAL`, atau `MUTED`. Penekanan tombol saat `MUTED` akan mengaktifkan kembali alarm, dan `is_muted` otomatis di-*reset* saat sistem kembali ke `NORMAL`.

4 Implementasi

4.1 Tools & Library

Perangkat lunak dan pustaka (*library*) yang digunakan dalam tahap implementasi proyek ini meliputi:



Gambar 2: *Flowchart* Program Utama Sistem Monitoring Ruangan

- **Bahasa Pemrograman:** Python 3 pada lingkungan sistem operasi berbasis Linux (Raspberry Pi OS).

- **Library** `gpiozero`**:** Menggunakan kelas abstraksi perangkat keras tingkat tinggi meliputi `TrafficLights` (mengelola tiga indikator LED sekaligus), `Buzzer`, `Button` (dengan fitur *internal pull-up* dan *software debouncing*), serta `MotionSensor` untuk sensor PIR.

- **Library** `adafruit_dht` **&** `board`**:** Pustaka CircuitPython untuk mengakuisisi data digital dari sensor DHT11 melalui pin `board.D4` dengan konfigurasi `use_pulseio=False` agar stabil di Raspberry Pi.

- **Library** `time`**:** Menggunakan `time.monotonic()` untuk penghitungan waktu kalibrasi (*warm-up*) sensor PIR yang bebas dari gangguan perubahan jam sistem, serta `time.sleep()` untuk interval *polling* siklus utama.

4.2 Struktur Program

Program dibagi ke dalam beberapa blok fungsional yang modular, yaitu:

1. **Inisialisasi Hardware & Konfigurasi Sistem:** Mendefinisikan objek komponen beserta nomor pin GPIO (BCM) serta menetapkan konstanta ambang batas (`BATAS_SUHU_TINGGI = 31.0`°C, `BATAS_LEMBAB_WASPADA = 75.0`%, `BATAS_LEMBAB_KRITIS = 80.0`%, dan `WAKTU_WARMUP_PIR = 60` detik).

2. **Handler Interupsi Tombol (**`tekan_tombol_handler`**):** Fungsi *callback* asinkron yang terhubung ke `tombol_mute.when_pressed`. Fungsi ini mengubah status `is_muted` secara *toggle* hanya ketika sistem sedang berada dalam kondisi `WARNING`, `CRITICAL`, atau `MUTED`.

3. **Manajemen Kalibrasi PIR (**`periksa_warmup_pir`**):** Menghitung mundur waktu stabilisasi elemen piroelektrik sensor PIR selama 60 detik pertama menggunakan `time.monotonic()` sebelum mengizinkan pembacaan deteksi gerakan.

4. **Akuisisi Sensor Tangguh (**`baca_semua_sensor`**):** Membaca nilai suhu dan kelembaban di dalam blok `try-except RuntimeError` untuk mencegah program berhenti paksa ketika terjadi kegagalan *checksum* pada DHT11, serta membaca status gerakan PIR jika masa *warm-up* telah selesai.

5. **Mesin Evaluasi State (**`evaluasi_state`**):** Menentukan transisi kondisi sistem berdasarkan hierarki prioritas (Prioritas 1 untuk `CRITICAL`, Prioritas 2 untuk `WARNING`, dan kembali ke `NORMAL` sekaligus me-reset status `is_muted` secara otomatis jika kondisi kembali aman).

6. **Pengendali Aktuator (**`jalankan_output`**):** Mengatur pola nyala/kedip LED dan frekuensi bunyi *buzzer* secara *non-blocking* di latar belakang (`background=True`) setiap kali terjadi perubahan *state*.

4.3 Cuplikan Kode

Berikut adalah cuplikan fungsi evaluasi *state* dan kontrol aktuator yang menjadi inti pengambilan keputusan pada sistem:

```python
def evaluasi_state(suhu, kelembaban, gerakan):
    global current_state, is_muted

    # Prioritas 1: kondisi kritis
    if suhu >= BATAS_SUHU_TINGGI or kelembaban >=
       BATAS_LEMBAB_KRITIS:
        state_baru = "CRITICAL"
    # Prioritas 2: kondisi peringatan
    elif kelembaban >= BATAS_LEMBAB_WASPADA or gerakan:
        state_baru = "WARNING"
    else:
        state_baru = "NORMAL"
        is_muted = False

    # Mute tidak mengubah kondisi sensor
    if state_baru in ("WARNING", "CRITICAL") and is_muted:
        current_state = "MUTED"
    else:
        current_state = state_baru

    return current_state
```

Kode 1: Cuplikan Fungsi Evaluasi State dan Kontrol Output

5 Pengujian dan Hasil

5.1 Skenario Uji

Pengujian dilakukan melalui enam skenario yang mencakup masa kalibrasi awal, kondisi lingkungan normal, tingkat peringatan bertingkat (waspada hingga kritis), deteksi gerakan, serta fungsi peredaman suara (*mute*). Rekapitulasi skenario dan hasil uji ditunjukkan pada Tabel 3. Dokumentasi foto rangkaian dan keluaran terminal dapat dilihat pada Lampiran B.

Tabel 3: Rekapitulasi Skenario dan Hasil Pengujian Sistem

No.	Skenario Uji	Kondisi Input / Parameter Uji	Respons Output Sistem	Status
1	Inisialisasi (*Warm-up*)	Waktu jalan < 60 dtk, Suhu $< 31°C$, RH $< 80\%$	State `INITIALIZING`, LED Hijau ON, PIR diabaikan	Berhasil
2	Kondisi Normal	Waktu ≥ 60 dtk, Suhu $< 31°C$, RH $< 75\%$, PIR Aman	State `NORMAL`, LED Hijau ON, Buzzer OFF	Berhasil
3	Kelembaban Waspada / Gerak	RH 75%–79% ATAU Sensor PIR mendeteksi gerakan	State `WARNING`, LED Kuning ON, Buzzer Beep Lambat	Berhasil
4	Suhu / Kelembaban Kritis	Suhu $\geq 31°C$ ATAU RH $\geq 80\%$ (termasuk saat *warm-up*)	State `CRITICAL`, LED Merah Kedip Cepat, Buzzer Cepat	Berhasil
5	Penekanan Tombol (Saat Alarm)	Push button ditekan saat state `WARNING` / `CRITICAL`	State `MUTED`, LED Kuning & Merah ON, Buzzer OFF	Berhasil
6	Penekanan Tombol (Saat Aman)	Push button ditekan saat state `NORMAL` / `INITIALIZING`	Pesan penolakan di terminal, state tidak berubah	Berhasil

5.2 Analisis dan Hasil Pengujian

Berdasarkan implementasi kode program dan skenario pengujian yang telah dijalankan, diperoleh analisis teknis sebagai berikut:

1. **Kesesuaian Logika Prioritas dan Penanganan Masa Kalibrasi (*Warm-up*):** Sensor PIR membutuhkan waktu stabilisasi termal sekitar 60 detik saat pertama kali dinyalakan

agar tidak memicu alarm palsu (*false positive*). Kode program berhasil menangani hal ini melalui fungsi `periksa_warmup_pir()` yang menahan status sistem pada `INITIALIZING` (LED Hijau menyala) dan mengabaikan pembacaan PIR. Namun, program dilengkapi logika keselamatan cerdas: apabila selama masa *warm-up* terjadi kondisi darurat (suhu $\geq$ 31.0°C atau kelembaban $\geq$ 80.0%), sistem langsung berpindah ke state `CRITICAL` tanpa menunggu *warm-up* selesai, sementara penghitungan waktu kalibrasi PIR tetap berjalan di latar belakang.

2. **Mekanisme Interupsi Tombol Mute dan Auto-Reset:** Penggunaan *event-driven callback* (`tombol_mute.when_pressed`) dengan parameter `bounce_time=0.1` detik membuat respons tombol sangat instan tanpa harus menunggu jeda `time.sleep(2.0)` pada siklus utama selesai. Ketika alarm diheningkan (`MUTED`), buzzer berhenti berbunyi tetapi LED Kuning dan Merah dinyalakan secara bersamaan sebagai penanda visual bahwa bahaya belum berakhir. Saat kondisi ruangan kembali ke `NORMAL`, variabel `is_muted` otomatis diatur ulang menjadi `False`, sehingga alarm siap berbunyi kembali jika terjadi bahaya berikutnya.

3. **Kendala yang Muncul dan Solusi Perangkat Lunak:**

   - **Kegagalan Baca Sensor DHT11 (*RuntimeError*):** Sensor DHT11 menggunakan protokol komunikasi satu jalur yang sangat sensitif terhadap waktu (*timing*), sehingga kerap memunculkan eksepsi `RuntimeError` (seperti kegagalan *checksum* atau *buffer* belum siap). Kendala ini berhasil diatasi dengan membungkus pembacaan sensor di dalam blok `try-except RuntimeError` serta menyimpan nilai pembacaan terakhir yang valid ke dalam variabel `suhu_valid` dan `lembab_valid` (dengan nilai awal *default* 27.0°C dan 60.0%).
   - **Transisi Output Tanpa Kedipan Berulang (*State Change Detection*):** Jika fungsi pengendali LED dan buzzer dipanggil ulang pada setiap iterasi *loop* (setiap 2 detik), pola kedipan (`blink`/`beep`) akan terus ter-reset dari awal. Penambahan variabel pelacak `status_output_terakhir` memastikan fungsi `jalankan_output()` hanya dieksekusi satu kali saat terjadi perpindahan *state*.

6 Pembahasan

6.1 Evaluasi Performa Sistem

Secara arsitektural, sistem bekerja dengan sangat efisien dan responsif. Pemanfaatan fitur `background=True` pada metode `blink()` dan `beep()` di pustaka `gpiozero` memungkinkan pembangkitan pola kedipan LED (0.2 detik ON / 0.2 detik OFF) dan ketukan *buzzer* (0.1 detik ON / 0.1 detik OFF pada kondisi kritis) berjalan pada *thread* terpisah. Hal ini membuat *main loop* tetap dapat berfokus pada pembacaan sensor setiap 2.0 detik tanpa memblokir frekuensi kedipan indikator. Selain itu, penggunaan `time.monotonic()` menjamin akurasi perhitungan waktu *warm-up* karena nilainya tidak terpengaruh apabila sistem operasi melakukan sinkronisasi waktu jaringan (NTP). Pada saat program dihentikan (`KeyboardInterrupt`), blok `finally` juga memastikan seluruh objek perangkat keras ditutup (`close()` dan `dht_device.exit()`) sehingga tidak menyisakan pin GPIO yang menggantung.

6.2 Kelebihan dan Kekurangan

- **Kelebihan:**

  1. **Toleransi Kesalahan Tinggi (*Fault-Tolerant*):** Program tidak akan berhenti mendadak (*crash*) saat sensor DHT11 gagal merespons berkat mekanisme penyimpanan nilai valid terakhir (*last known good value*).
  2. **Indikasi Bertingkat yang Informatif:** Membedakan secara tegas antara peringatan dini (`WARNING` dengan LED kuning dan beep lambat) serta kondisi bahaya (`CRITICAL` dengan LED merah berkedip cepat dan beep cepat).
  3. **Interaksi Tombol Non-Blocking:** Penekanan tombol (*mute*) diproses secara asinkron menggunakan *event listener* dan dilengkapi proteksi *software debouncing* 100 ms.

- **Kekurangan:**

  1. **Keterbatasan Akurasi DHT11:** Sensor DHT11 memiliki resolusi pembacaan yang terbatas dan rentang *sampling rate* maksimal 1 Hz (1 kali per detik), sehingga kurang ideal untuk mendeteksi lonjakan suhu mikro secara instan.
  2. **Tidak Adanya Histeresis Ambang Batas:** Apabila suhu ruangan berfluktuasi tipis di sekitar angka ambang batas (misalnya naik-turun antara 30.9°C dan 31.0°C), sistem dapat berpindah-pindah *state* antara `NORMAL` dan `CRITICAL` secara berulang (*chattering*).
  3. **Penyimpanan Data Masih Volatil:** Log pembacaan sensor hanya ditampilkan ke layar terminal (*standard output*) dan belum disimpan ke dalam berkas log (*file CSV*) maupun basis data.

6.3 Potensi Pengembangan

Untuk meningkatkan keandalan sistem di lingkungan ruang server atau laboratorium yang sesungguhnya, beberapa pengembangan yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Penambahan Logika Histeresis (*Deadband*):** Menerapkan batas bawah pemulihan yang berbeda dari batas atas pemicu (contoh: masuk state `CRITICAL` saat suhu ≥ 31.0°C, namun baru kembali ke `NORMAL` ketika suhu sudah turun hingga ≤ 29.5°C) untuk mencegah osilasi *state*.

2. **Pencatatan Data (*Data Logging*) & Integrasi IoT:** Menambahkan modul pencatatan otomatis ke basis data lokal (SQLite/InfluxDB) serta mengirimkan peringatan darurat secara *real-time* melalui bot Telegram atau protokol MQTT.

3. **Otomasi Aktuator Pendingin:** Menambahkan modul *relay* untuk menyalakan kipas *exhaust* atau unit AC cadangan secara otomatis ketika sistem memasuki kondisi `CRITICAL`.

7 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem monitoring ruangan sederhana berbasis Raspberry Pi berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan mengintegrasikan sensor suhu dan kelembaban (DHT11), sensor gerak (PIR), *push button*, serta indikator output LED dan *buzzer* melalui pin GPIO.

2. Perangkat lunak yang dibangun menggunakan bahasa Python mampu mengakuisisi data sensor secara berkala dan mengeksekusi transisi *state machine* lima kondisi (`INITIALIZING`, `NORMAL`, `WARNING`, `CRITICAL`, dan `MUTED`) sesuai ambang batas yang ditentukan.

3. Berdasarkan enam skenario pengujian (*warm-up* PIR, kondisi normal, peringatan akibat kelembaban atau gerakan, kondisi kritis, penekanan tombol saat alarm, dan penekanan tombol saat kondisi aman), sistem mampu merespons perubahan kondisi lingkungan, deteksi gerakan, dan interaksi pengguna sesuai dengan tujuan proyek.

4. Sistem masih memiliki keterbatasan, yaitu belum adanya histeresis ambang batas dan pencatatan data, sehingga pengembangan lanjutan sebagaimana dibahas pada Subbab 6.3 diperlukan untuk penggunaan di lingkungan nyata.

Lampiran

A. Kode Lengkap Program (`main.py`)

```
import time
import board
import adafruit_dht


from gpiozero import (
    TrafficLights,
    Buzzer,
    Button,
    MotionSensor,
)


lampu = TrafficLights(
    red=17,
    yellow=27,
    green=22,
)


buzzer = Buzzer(25)


tombol_mute = Button(
    5,
    pull_up=True,
    bounce_time=0.1,
)


sensor_pir = MotionSensor(23)


dht_device = adafruit_dht.DHT11(
    board.D4,
    use_pulseio=False,
)


WAKTU_WARMUP_PIR = 60  # detik


BATAS_SUHU_TINGGI = 31.0
BATAS_LEMBAB_WASPADA = 75.0
BATAS_LEMBAB_KRITIS = 80.0


```

```
current_state = "INITIALIZING"
is_muted = False
pir_siap = False


def tekan_tombol_handler():
    global is_muted


    if current_state in ("WARNING", "CRITICAL", "MUTED"):
        is_muted = not is_muted


        status_teks = (
            "DIHENINGKAN (MUTED)"
            if is_muted
            else "AKTIF KEMBALI"
        )


        print(
            f"\n>>> [BUTTON DITEKAN] "
            f"Alarm Buzzer: {status_teks} <<<"
        )
    else:
        print(
            "\n>>> [BUTTON DITEKAN] "
            "Sistem belum dalam kondisi alarm. <<<"
        )




tombol_mute.when_pressed = tekan_tombol_handler


def periksa_warmup_pir(waktu_mulai):
    global pir_siap


    if pir_siap:
        return


    waktu_berjalan = time.monotonic() - waktu_mulai
    sisa = max(
        0,
        int(WAKTU_WARMUP_PIR - waktu_berjalan),
    )


```

```
    if waktu_berjalan >= WAKTU_WARMUP_PIR:
        pir_siap = True
        print(
            "\n[PIR SIAP] Sensor gerakan siap digunakan.\n"
        )
    else:
        print(
            f"\r[PIR WARM-UP] {sisa:02d} detik tersisa",
            end="",
            flush=True,
        )


def baca_semua_sensor():
    suhu = None
    kelembaban = None


    try:
        suhu = dht_device.temperature
        kelembaban = dht_device.humidity
    except RuntimeError:
        # Jika pembacaan gagal, coba lagi pada iterasi berikutnya.
        pass


    ada_gerakan = (
        sensor_pir.motion_detected
        if pir_siap
        else False
    )


    return suhu, kelembaban, ada_gerakan


def evaluasi_state(suhu, kelembaban, gerakan):
    global current_state, is_muted


    # Prioritas 1: kondisi kritis
    if (
        suhu >= BATAS_SUHU_TINGGI
        or kelembaban >= BATAS_LEMBAB_KRITIS
    ):
        state_baru = "CRITICAL"


    # Prioritas 2: kondisi peringatan
    elif (
        kelembaban >= BATAS_LEMBAB_WASPADA
```

```
        or gerakan
    ):
        state_baru = "WARNING"


    else:
        state_baru = "NORMAL"
        is_muted = False


    # Mute tidak mengubah kondisi sensor.
    if state_baru in ("WARNING", "CRITICAL") and is_muted:
        current_state = "MUTED"
    else:
        current_state = state_baru


    return current_state


def jalankan_output(state):
    # Hentikan pola output sebelumnya.
    buzzer.off()
    lampu.off()


    if state == "INITIALIZING":
        lampu.green.on()


    elif state == "NORMAL":
        lampu.green.on()


    elif state == "WARNING":
        lampu.yellow.on()


        buzzer.beep(
            on_time=0.2,
            off_time=0.8,
            background=True,
        )


    elif state == "CRITICAL":
        lampu.red.blink(
            on_time=0.2,
            off_time=0.2,
            background=True,
        )
```

```
201
202
203         buzzer.beep(
204             on_time=0.1,
205             off_time=0.1,
206             background=True,
207         )
208
209
210     elif state == "MUTED":
211         lampu.yellow.on()
212         lampu.red.on()
213         buzzer.off()
214
215
216 def main():
217     global current_state, pir_siap
218
219
220     print("=== SISTEM MONITORING RUANG LAB/SERVER AKTIF ===")
221
222
223     # Nilai awal sementara jika DHT11 belum berhasil dibaca.
224     suhu_valid = 27.0
225     lembab_valid = 60.0
226
227
228     waktu_mulai = time.monotonic()
229     status_output_terakhir = "INITIALIZING"
230
231
232     # LED hijau sebagai indikator inisialisasi.
233     jalankan_output("INITIALIZING")
234
235
236     try:
237         while True:
238             periksa_warmup_pir(waktu_mulai)
239
240
241             # DHT11 tetap dibaca selama warm-up PIR.
242             suhu, kelembaban, gerakan = baca_semua_sensor()
243
244
245             if suhu is not None and kelembaban is not None:
246                 suhu_valid = suhu
247                 lembab_valid = kelembaban
248
249
250             # Selama warm-up, hijau tetap menyala kecuali
251             # kondisi kritis suhu atau kelembapan terjadi.
```

```
            if not pir_siap:
                if (
                    suhu_valid >= BATAS_SUHU_TINGGI
                    or lembab_valid >= BATAS_LEMBAB_KRITIS
                ):
                    state_aktif = evaluasi_state(
                        suhu_valid,
                        lembab_valid,
                        False,
                    )
                else:
                    state_aktif = "INITIALIZING"
                    current_state = state_aktif
            else:
                state_aktif = evaluasi_state(
                    suhu_valid,
                    lembab_valid,
                    gerakan,
                )


            # Ubah output hanya saat status berubah.
            if state_aktif != status_output_terakhir:
                jalankan_output(state_aktif)
                status_output_terakhir = state_aktif


            if not pir_siap:
                status_pir = "WARM-UP"
            elif gerakan:
                status_pir = "GERAK"
            else:
                status_pir = "AMAN"


            print(
                f"[STATE: {state_aktif:12s}] "
                f"Suhu: {suhu_valid:.1f}C | "
                f"Lembab: {lembab_valid}% | "
                f"PIR: {status_pir:7s} | "
                f"Mute: {is_muted}"
            )


            time.sleep(2.0)

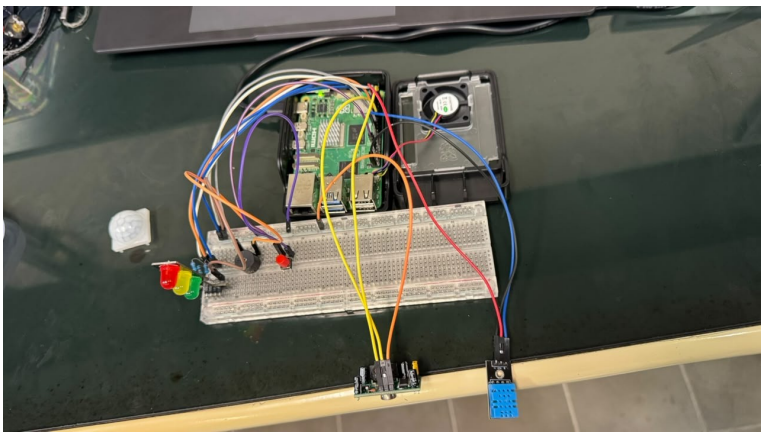

    except KeyboardInterrupt:
        print(
            "\nMenghentikan program dan membersihkan pin GPIO..."
        )
```

```
303
304
305     finally:
306         buzzer.off()
307         lampu.off()
308
309
310         tombol_mute.close()
311         sensor_pir.close()
312
313
314         dht_device.exit()
315
316
317         buzzer.close()
318         lampu.close()
319
320
321         print("Semua output dimatikan dan GPIO dibersihkan.")
322
323
324
325
326 if __name__ == "__main__":
327     main()
```

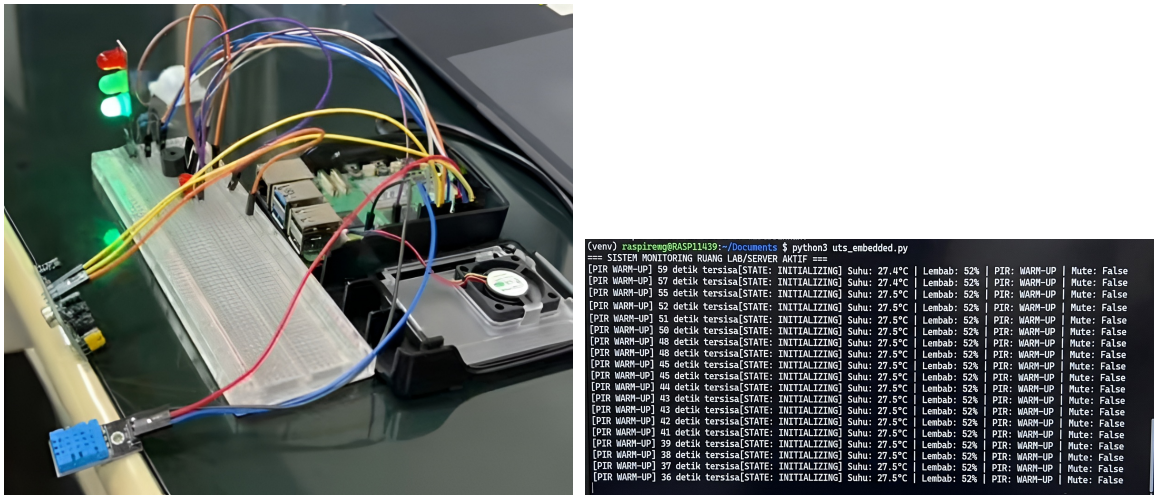
Kode 2: Kode Lengkap Sistem Monitoring Ruangan Sederhana

B. Dokumentasi Foto

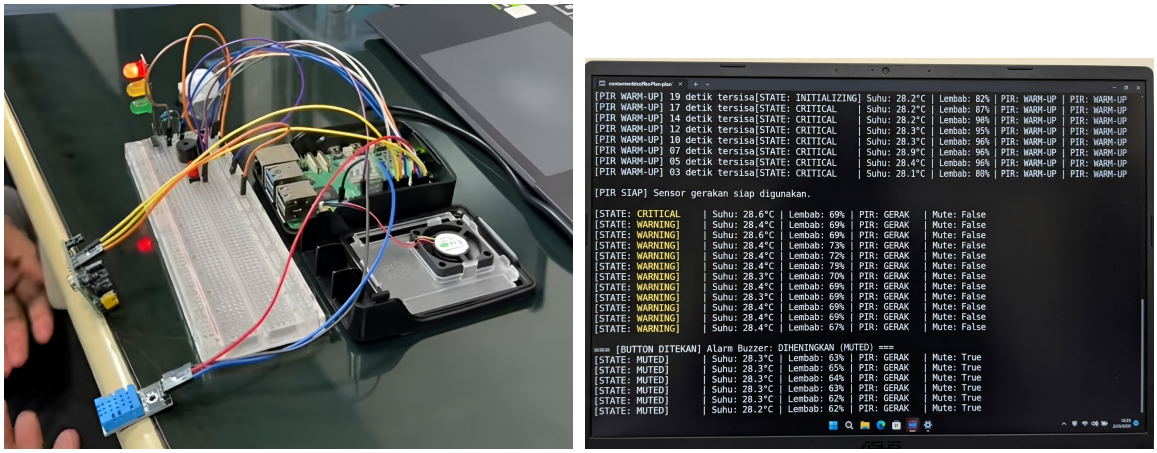
Berikut adalah dokumentasi rangkaian perangkat keras dan pengujian sistem:



[Foto 1: Rangkaian Keseluruhan Sistem Monitoring Ruangan]
(Deskripsi: Rangkaian Raspberry Pi, Buzzer, Sensor DHT, Push Button, dan LED pada Breadboard)



[Foto 2: Pengujian Saat Kondisi Normal dan Warm-Up]
(Deskripsi: Tampilan output terminal (kanan) saat state `INITIALIZING` dengan hitung mundur *warm-up* PIR, beserta indikator LED hijau menyala pada rangkaian (kiri))



[Foto 3: Pengujian Saat Kondisi Warning, Critical, dan Muted]
(Deskripsi: Tampilan output terminal (kanan) saat state `CRITICAL`, `WARNING`, dan `MUTED`, beserta indikator LED merah/kuning pada rangkaian (kiri))

C. Link Video Demo Pembuatan dan Pengujian

Video demonstrasi perakitan, penjelasan alur program, serta pengujian langsung sistem dapat diakses melalui tautan berikut:

- **Tautan (URL):** https://vt.tiktok.com/ZSgaYhkMV/